TEST SKILL IT SOFTWARE – PT INDOSPRING TBK

Nama Peserta	Faliqul Ishbah	**Posisi Dilamar**	Developer Support IT
Framework Backend	Laravel 10 (PHP 8.1+)	**Target Database**	Microsoft SQL Server (T-SQL)

Source code repositori: https://github.com/Faliqulxx/PT.-INDOSPRING-Tbk

Status Verifikasi & Lingkungan Database

Aplikasi web telah dikonfigurasi, dimigrasikan, dan diuji penuh pada **Microsoft SQL Server 2025 Express** (instance SQLEXPRESS, database `db_indospring_test`) dengan PHP 8.1.25, driver pdo_sqlsrv 5.12.0, dan Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server (`DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE=true`). Seluruh alur (input form, validasi aturan bisnis, relasi data, aksi Koreksi/Hapus, kalkulasi stok, dan laporan 3.1–3.3) telah diverifikasi lulus di SQL Server. Dukungan SQLite tetap tersedia sebagai alternatif via `.env`.

Daftar Lokasi File Kode, Logika Bisnis & Query (Architecture Map)

Komponen / Modul	Lokasi File	Fungsi & Peran Utama
Model Database	app/Models/{MsBarang, TrMutasiHd, TrMutasiDt}.php	Pemetaan tabel Eloquent ORM (non-incrementing, string PK).
Controller Transaksi	app/Http/Controllers/TransaksiController.php	Logika CRUD mutasi, auto-numbering aman concurrency, validasi stok & aturan bisnis.
Controller Laporan	app/Http/Controllers/LaporanController.php	Pengambilan data laporan periode Jan–Feb 2021 via LaporanSql.
Query SQL Laporan	app/Support/LaporanSql.php & sql/03_laporan.sql	Single Source of Truth query T-SQL laporan (3.1, 3.2, 3.3).
Skema DDL & Seed	database/migrations/ & sql/01_schema.sql	Penciptaan 3 tabel relasional dan seeding data MSBARANG via upsert().
Antarmuka Web	resources/views/{transaksi, laporan}/index.blade.php	UI interaktif Bootstrap: shortcut F7, mode Koreksi/Hapus, AJAX fetch.

1. Skema Database & Master Barang (Soal 1)

Struktur tabel dibuat persis sesuai spesifikasi soal dengan tipe data VARCHAR dan panjang karakter yang tepat. Relasi antar tabel dijaga menggunakan foreign key constraint, dengan composite primary key pada detail untuk mencegah duplikasi barang.

Letak file: `sql/01_schema.sql` dan `database/migrations/2026_11_10_000001_create_tabel_mutasi_barang.php`

DDL T-SQL SQL Server (sql/01_schema.sql)

```
CREATE TABLE MSBARANG (
    KODE_BARANG  VARCHAR(5)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    NAMA_BARANG  VARCHAR(50) NOT NULL,
    SATUAN       VARCHAR(5)  NOT NULL,
    KATEGORI     VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE TRMUTASIHD (
    NO_TRANSAKSI    VARCHAR(5)  NOT NULL PRIMARY KEY,
    TANGGAL         DATE        NOT NULL,
    JENIS_TRANSAKSI VARCHAR(10) NOT NULL,  -- 'MASUK' / 'KELUAR'
    KATEGORI        VARCHAR(10) NOT NULL
);

CREATE TABLE TRMUTASIDT (
    NO_TRANSAKSI VARCHAR(5) NOT NULL,
    KODE_BARANG  VARCHAR(5) NOT NULL,
    QTY          INT        NOT NULL,
    PRIMARY KEY (NO_TRANSAKSI, KODE_BARANG),
    FOREIGN KEY (NO_TRANSAKSI) REFERENCES TRMUTASIHD (NO_TRANSAKSI),
    FOREIGN KEY (KODE_BARANG)  REFERENCES MSBARANG (KODE_BARANG)
);
```

Data Master MSBARANG (diisi langsung dari seeder database)

Letak file: `database/seeders/MsBarangSeeder.php` dan `sql/02_seed_msbarang.sql`

KODE_BARANG	NAMA_BARANG	SATUAN	KATEGORI
S001	KLIP	BOX	SUBMAT
S002	RIVET	PCS	SUBMAT
S003	PALET	PCS	SUBMAT
R001	FLAT BAR	KG	RAWMAT
R002	STEEL WIRE	KG	RAWMAT

Catatan integritas & kompatibilitas seeder: sesuai petunjuk soal (*Notes*), hanya tabel MSBARANG yang diisi data awal via seeder. Seeder menggunakan `upsert()` agar kompatibel dengan statement MERGE di SQL Server maupun ON CONFLICT di SQLite. Tabel TRMUTASIHD dan TRMUTASIDT dibiarkan kosong, dan seluruh data transaksi dimasukkan melalui antarmuka form web.

2. Form Input Transaksi & Fitur Tambahan (Soal 2)

Letak file: `app/Http/Controllers/TransaksiController.php` dan `resources/views/transaksi/index.blade.php`

Form transaksi dirancang dengan arsitektur Header–Detail dan eksekusi atomic (DB::transaction). Untuk memenuhi kebutuhan operasional gudang secara nyata, sistem dilengkapi sejumlah fitur tambahan berikut:

- **Tombol “Koreksi” (update transaksi lama).** Merevisi data nota yang pernah disimpan (misalnya salah Qty atau tanggal) tanpa mengubah nomor transaksi. Operator mengklik tombol “Pilih” pada tabel riwayat di bawah form; data lama termuat, No. Transaksi otomatis dikunci (read-only), tombol Tambah dinonaktifkan, dan tombol Koreksi menjadi aktif.
- **Tombol “Hapus” (delete transaksi dengan proteksi).** Menghapus seluruh nota beserta baris item detailnya. Dilengkapi dialog konfirmasi dan proteksi otomatis: jika penghapusan transaksi MASUK membuat stok fisik barang menjadi minus (karena barang sudah terpakai di transaksi KELUAR lain), penghapusan ditolak.
- **Tabel “Daftar Transaksi” di bawah form.** Soal asli tidak merinci letak daftar transaksi. Tabel riwayat ditambahkan langsung di bawah form, lengkap dengan badge jenis dan tombol “Pilih” agar operator dapat mengaktifkan mode Koreksi / Hapus dengan mudah.
- **Shortcut F7 & Hapus Item.** Tombol F7 menambahkan baris barang secara instan tanpa mouse. Hapus Item bekerja dengan mencentang checkbox baris barang yang ingin dibuang.
- **Auto-generate nomor transaksi aman concurrency.** Jika kolom No. Transaksi dikosongkan, sistem membuat nomor urut alfanumerik (T001, T002, dst). Nomor transaksi ganda ditolak oleh validator. Pembuatan nomor diamankan di dalam transaksi dengan row locking (`lockForUpdate()`) di SQL Server.
- **Penyaringan otomatis kategori barang.** Dropdown barang pada baris detail hanya menampilkan barang yang kategorinya cocok dengan Kategori yang dipilih pada Header (mencegah salah pilih barang antar-divisi).
- **Proteksi stok minus pada transaksi KELUAR.** Transaksi KELUAR divalidasi real-time terhadap total saldo stok mutasi sebelumnya; jika kuantitas diminta lebih besar dari stok tersedia, transaksi ditolak.

Data 5 transaksi contoh yang diinputkan melalui form web

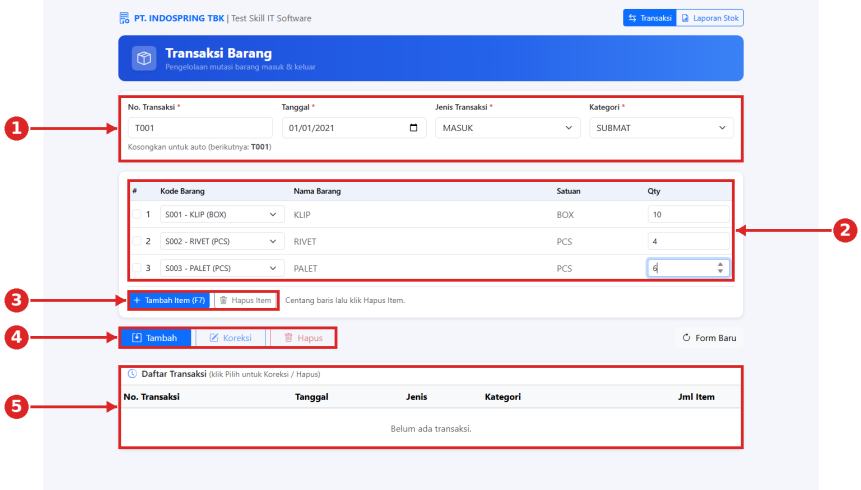
No. Transaksi	Tanggal	Jenis	Kategori	Detail Barang & Qty
T001	01/01/2021	MASUK	SUBMAT	S001 = 10, S002 = 4, S003 = 6
T003	10/02/2021	MASUK	SUBMAT	S002 = 6, S003 = 2
T004	10/01/2021	MASUK	RAWMAT	R001 = 10, R002 = 5
T002	05/01/2021	KELUAR	SUBMAT	S001 = 4, S002 = 1, S003 = 2
T005	25/01/2021	KELUAR	RAWMAT	R001 = 5

Urutan input: seluruh transaksi MASUK diinput lebih dulu (T001, T003, T004), baru transaksi KELUAR (T002, T005), karena transaksi KELUAR divalidasi terhadap stok yang tersedia. Nomor transaksi tetap sama dengan data pada soal.

Asumsi desain: stok awal dianggap 0 sehingga STOK_AKHIR = TRANS_MASUK − TRANS_KELUAR; composite primary key pada detail berarti satu barang hanya muncul sekali per transaksi; pada soal 3.3 dipakai `RANK()` sehingga barang dengan nilai keluar yang sama sama-sama ditampilkan.

Dokumentasi Visual Antarmuka Form & Fitur Tambahan

Setiap gambar diberi **kotak merah** dan **panah bernomor** yang sesuai dengan keterangan di bawahnya. Kotak biru menandai area yang diperbesar (zoom).



Gambar 1: *Form input baru saat input transaksi T001 (Header & detail terisi lengkap).*

(1) **Header transaksi:** No. Transaksi, Tanggal, Jenis Transaksi (MASUK/KELUAR), dan Kategori (SUBMAT/RAWMAT).

(2) **Detail barang:** Kode Barang (dropdown tersaring sesuai kategori), Nama Barang, Satuan, dan Qty terisi otomatis/diinput.

(3) **Tambah Item (F7)** menambah baris barang; **Hapus Item** membuang baris yang dicentang.

(4) **Tombol aksi:** Tambah aktif untuk input baru; Koreksi & Hapus redup (nonaktif) karena belum ada transaksi dipilih.

(5) **Daftar Transaksi** masih kosong sebelum data pertama disimpan.

Zoom 1A — Header: nomor transaksi & tanggal

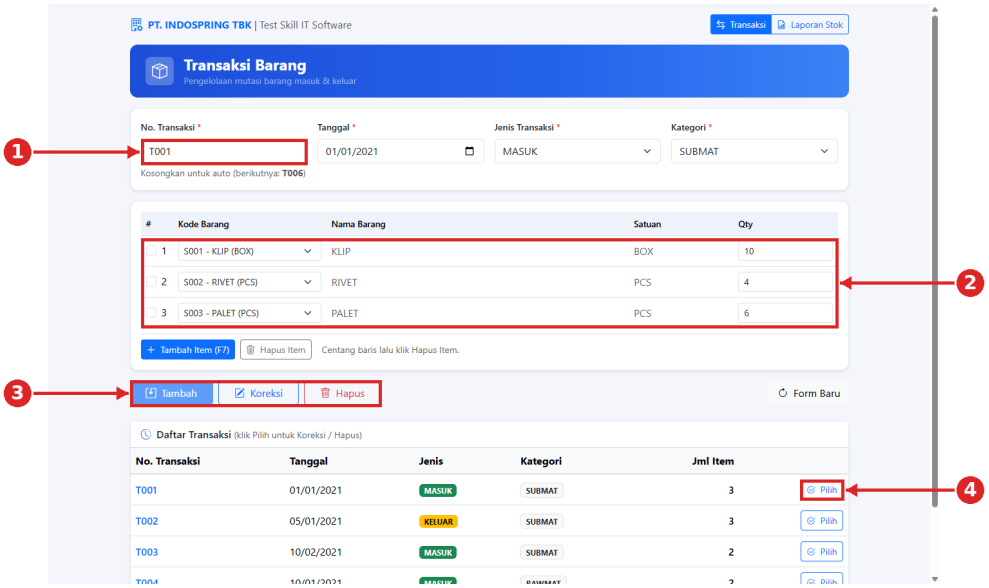


Gambar 1A: *No. Transaksi dapat diketik manual atau dikosongkan agar dibuat otomatis; petunjuk di bawah kolom menampilkan nomor berikutnya.*

Zoom 1B — Tombol Tambah Item & aksi



Gambar 1B: *Tambah Item (F7) dan Hapus Item pada detail; tombol Tambah aktif, Koreksi dan Hapus nonaktif pada mode input baru.*



Gambar 2: *Fitur mode Koreksi – No. Transaksi terkunci (read-only), tombol Koreksi & Hapus aktif.*

(1) **No. Transaksi terkunci (read-only)** agar nomor nota tidak berubah saat dikoreksi.

(2) **Detail dimuat** dari transaksi T001 yang dipilih (S001 = 10, S002 = 4, S003 = 6) dan siap direvisi.

(3) **Tombol aksi mode Koreksi:** Tambah redup (nonaktif), Koreksi dan Hapus aktif.

(4) **Tombol Pilih** pada Daftar Transaksi untuk memuat nota ke form.

Zoom 2A — No. Transaksi terkunci

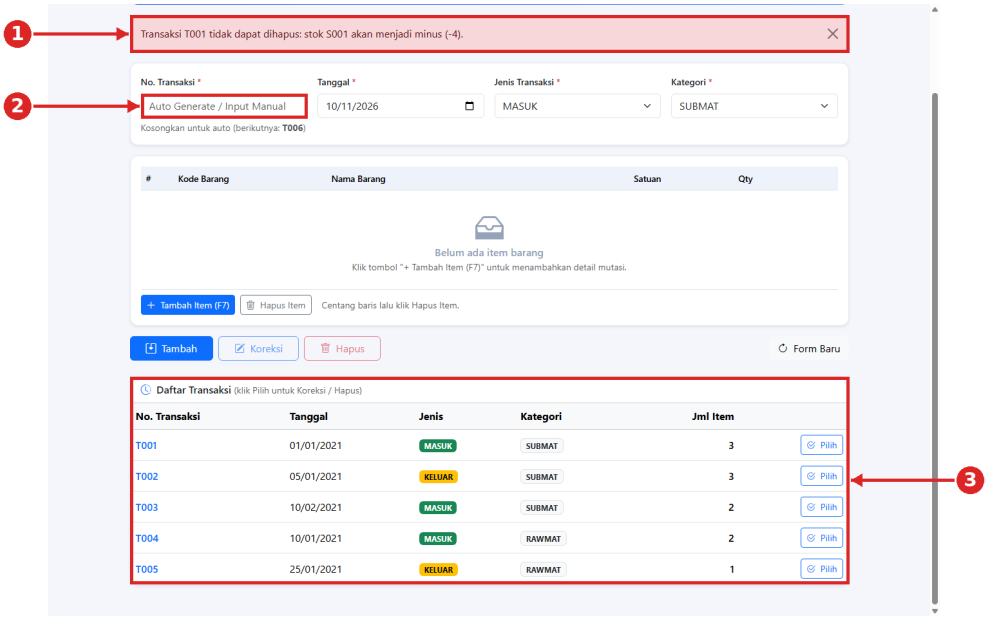


Gambar 2A: *Nomor T001 tidak dapat diubah, sedangkan tanggal dan item boleh direvisi.*

Zoom 2B — Status tombol



Gambar 2B: *Hanya Koreksi dan Hapus yang aktif; Tambah dinonaktifkan agar nota lama tidak terduplikasi.*



Gambar 3: *Fitur tambahan tabel riwayat transaksi di bawah form (menampilkan daftar 5 transaksi dan tombol Pilih untuk aksi Koreksi/Hapus). Pada bagian atas terlihat bukti proteksi stok: penghapusan T001 ditolak.*

(1) **Proteksi stok minus:** menghapus T001 (MASUK) ditolak karena stok S001 akan menjadi −4 (sebagian sudah keluar di T002).

(2) **Form kembali ke mode input baru:** No. Transaksi kosong = auto-generate (berikutnya T006).

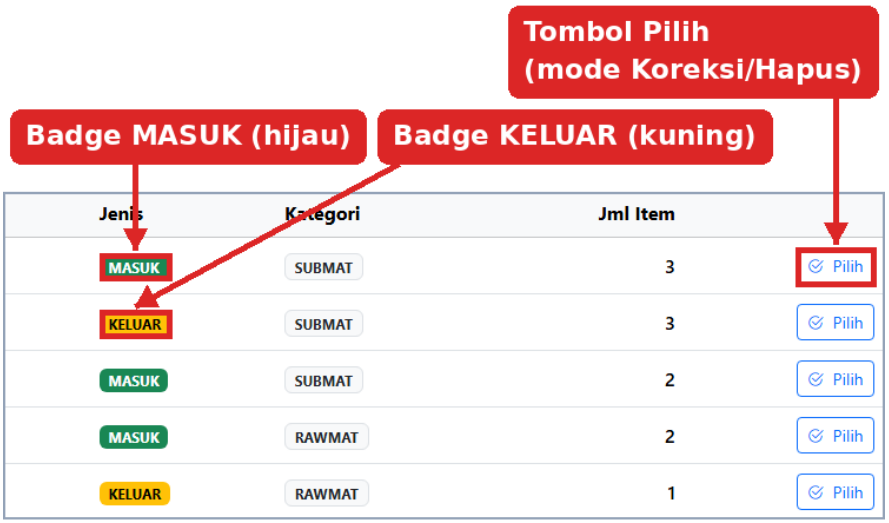
(3) **Daftar Transaksi:** kelima transaksi contoh (T001–T005) tersimpan lewat form.

Zoom 3A — Pesan penolakan hapus



Gambar 3A: *Sistem menolak hapus transaksi MASUK yang barangnya sudah terpakai transaksi KELUAR.*

Zoom 3B — Badge jenis & tombol Pilih



Gambar 3B: *Badge hijau = MASUK, kuning = KELUAR; tombol Pilih memuat nota untuk Koreksi/Hapus.*

3. Laporan Mutasi & Stok Periode Jan – Feb 2021 (Soal 3)

Letak file: `sql/03_laporan.sql` dan kelas utilitas `app/Support/LaporanSql.php`

3.1 Laporan Stok Barang (per item)

```
DECLARE @dari   DATE = '2021-01-01';
DECLARE @sampai DATE = '2021-02-28';

WITH STOK AS (
    SELECT
        b.KODE_BARANG,
        b.NAMA_BARANG,
        b.SATUAN,
        b.KATEGORI,
        COALESCE(SUM(CASE WHEN h.JENIS_TRANSAKSI = 'MASUK'
                          THEN d.QTY END), 0) AS TRANS_MASUK,
        COALESCE(SUM(CASE WHEN h.JENIS_TRANSAKSI = 'KELUAR'
                          THEN d.QTY END), 0) AS TRANS_KELUAR
    FROM MSBARANG b
    LEFT JOIN TRMUTASIDT d
           ON d.KODE_BARANG = b.KODE_BARANG
    LEFT JOIN TRMUTASIHD h
           ON h.NO_TRANSAKSI = d.NO_TRANSAKSI
          AND h.TANGGAL >= @dari
          AND h.TANGGAL <  DATEADD(DAY, 1, @sampai)
    GROUP BY b.KODE_BARANG, b.NAMA_BARANG, b.SATUAN, b.KATEGORI
)
SELECT
    KODE_BARANG, NAMA_BARANG, SATUAN, KATEGORI,
    TRANS_MASUK, TRANS_KELUAR,
    TRANS_MASUK - TRANS_KELUAR AS STOK_AKHIR
FROM STOK
ORDER BY KATEGORI DESC, KODE_BARANG;
```

KODE_BARANG	NAMA_BARANG	SATUAN	KATEGORI	TRANS_MASUK	TRANS_KELUAR	STOK_AKHIR
S001	KLIP	BOX	SUBMAT	10	4	6
S002	RIVET	PCS	SUBMAT	10	1	9
S003	PALET	PCS	SUBMAT	8	2	6
R001	FLAT BAR	KG	RAWMAT	10	5	5
R002	STEEL WIRE	KG	RAWMAT	5	0	5

3.2 Laporan Stok per Kelompok (Kategori & Satuan)

Memakai CTE STOK dari query 3.1.

```
-- (CTE STOK sama seperti pada 3.1)
SELECT
    KATEGORI,
    SATUAN,
    SUM(TRANS_MASUK)  AS TRANS_MASUK,
    SUM(TRANS_KELUAR) AS TRANS_KELUAR,
    SUM(TRANS_MASUK) - SUM(TRANS_KELUAR) AS STOK_AKHIR
FROM STOK
GROUP BY KATEGORI, SATUAN
ORDER BY KATEGORI DESC, SATUAN;
```

KATEGORI	SATUAN	TRANS_MASUK	TRANS_KELUAR	STOK_AKHIR
SUBMAT	BOX	10	4	6
SUBMAT	PCS	18	3	15
RAWMAT	KG	15	5	10

3.3 Laporan Transaksi Keluar Tertinggi per Kelompok (Kategori & Satuan)

Melanjutkan CTE STOK dari query 3.1 dengan CTE tambahan RANKED. Fungsi RANK() dipakai agar barang dengan nilai keluar sama tetap sama-sama tampil.

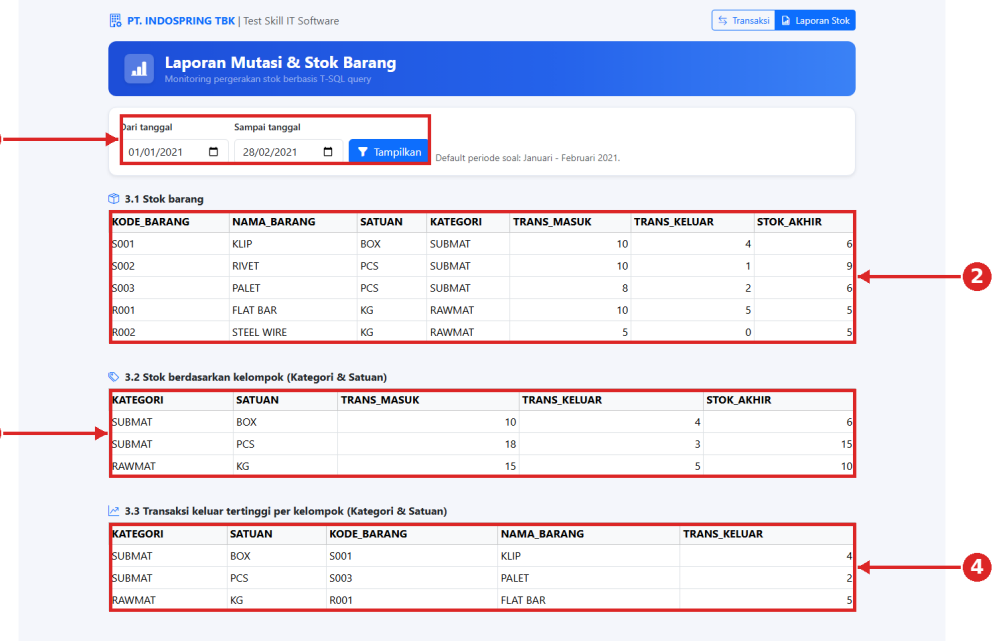
```
-- (CTE STOK sama seperti pada 3.1)
, RANKED AS (
    SELECT
        KATEGORI, SATUAN, KODE_BARANG, NAMA_BARANG, TRANS_KELUAR,
        RANK() OVER (PARTITION BY KATEGORI, SATUAN
                     ORDER BY TRANS_KELUAR DESC) AS RNK
    FROM STOK
)
SELECT KATEGORI, SATUAN, KODE_BARANG, NAMA_BARANG, TRANS_KELUAR
FROM RANKED
WHERE RNK = 1
ORDER BY KATEGORI DESC, SATUAN;
```

KATEGORI	SATUAN	KODE_BARANG	NAMA_BARANG	TRANS_KELUAR
SUBMAT	BOX	S001	KLIP	4
SUBMAT	PCS	S003	PALET	2
RAWMAT	KG	R001	FLAT BAR	5

Dokumentasi Fitur Tambahan: Halaman Web Laporan

Letak file: `app/Http/Controllers/LaporanController.php` dan `resources/views/laporan/index.blade.php`

Meskipun soal asli hanya meminta skrip query SQL, dibangun pula **halaman web laporan interaktif** di rute `/laporan`. Halaman ini memungkinkan manajemen atau staf operasional memeriksa stok secara dinamis dengan memasukkan tanggal awal dan tanggal akhir pada filter form.



Gambar 4: *Halaman web laporan stok barang (3.1, 3.2, 3.3) lengkap dengan filter periode tanggal (default 01/01/2021 s/d 28/02/2021).*

(1) **Filter periode:** Dari tanggal, Sampai tanggal, dan tombol Tampilkan (default Januari – Februari 2021).

(2) **3.1 Stok barang** per item: TRANS_MASUK, TRANS_KELUAR, dan STOK_AKHIR.

(3) **3.2 Stok per kelompok** (Kategori & Satuan).

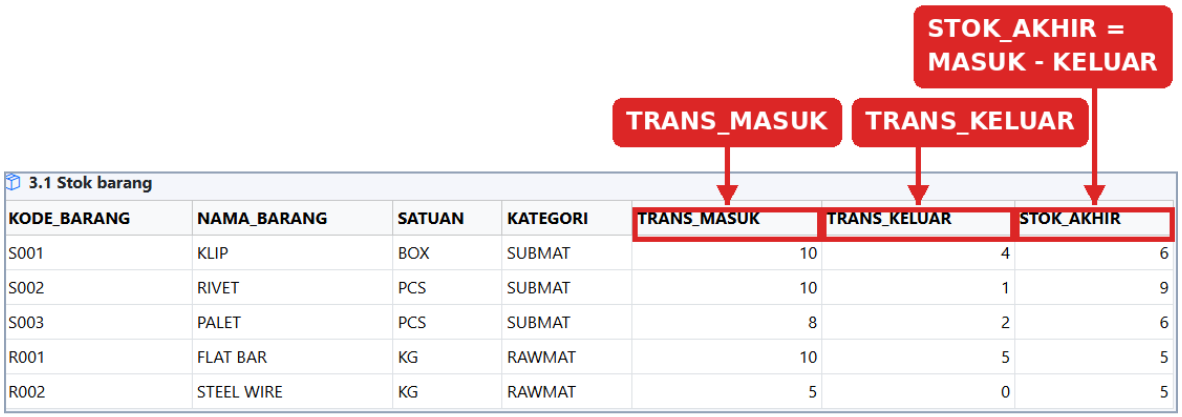
(4) **3.3 Transaksi keluar tertinggi** per kelompok (Kategori & Satuan).

Zoom 4A — Filter periode



Gambar 4A: *Pengguna dapat mengganti rentang tanggal lalu menekan Tampilkan untuk memperbarui ketiga laporan.*

Zoom 4B — Kolom hasil 3.1



3.1 Stok barang

KODE_BARANG	NAMA_BARANG	SATUAN	KATEGORI	TRANS_MASUK	TRANS_KELUAR	STOK_AKHIR
S001	KLIP	BOX	SUBMAT	10	4	6
S002	RIVET	PCS	SUBMAT	10	1	9
S003	PALET	PCS	SUBMAT	8	2	6
R001	FLAT BAR	KG	RAWMAT	10	5	5
R002	STEEL WIRE	KG	RAWMAT	5	0	5

Gambar 4B: *STOK_AKHIR dihitung dari TRANS_MASUK dikurangi TRANS_KELUAR; hasilnya sama dengan contoh pada soal.*

Kesimpulan & Pernyataan Kesiapan Teknis

1. Seluruh butir soal (1. Pembuatan Tabel, 2. Form Transaksi Masuk/Keluar, dan 3. Query Laporan 3.1–3.3) telah dipenuhi dan menghasilkan data yang sama dengan soal pengujian.
2. Fitur tambahan yang dibangun (mode Koreksi, Hapus dengan proteksi stok minus, tabel daftar transaksi, auto-numbering aman concurrency, dan GUI web laporan) telah tersedia dalam aplikasi.
3. Seluruh source code tersusun rapi, bersih dari kredensial/file sementara, dan dapat diakses publik pada repositori GitHub yang tertera.